

第 7 章 曲线曲面积分

7.1 引入

曲线曲面积分概览

曲线积分 (*line integral*) 把定积分推广到曲线上;
曲面积分 (*surface integral*) 把重积分推广到曲面上.

积分	积分域	被积函数	定义
定积分	区间 I	数量值函数 f	$\int_I f dx$
曲线积分	曲线 L	数量值函数 f	$\int_L f ds$
		向量值函数 $\mathbf{F}$	$\int_L \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} ds$
重积分	平面区域 D	数量值函数 f	$\int_D f d\sigma$
曲面积分	曲面 S	数量值函数 f	$\int_S f dS$
		向量值函数 $\mathbf{F}$	$\int_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$

向量场

定义 向量场 (Vector field) 是定义在 n 维区域上的 n 维向量值函数

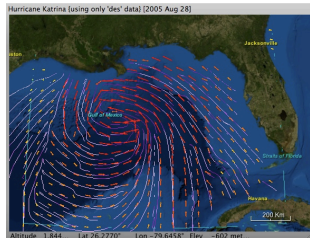
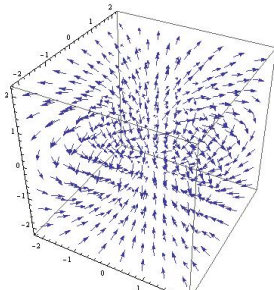
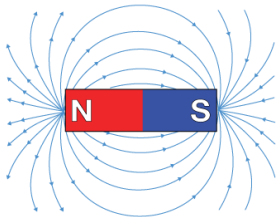
$$\mathbf{F}(\mathbf{x}) : D^n \rightarrow \mathbb{R}^n.$$

记号: $n = 2$: $\mathbf{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$;

$n = 3$: $\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$.

例

- ▶ 梯度场 $\nabla f = (\partial_1 f, \dots, \partial_n f)$
- ▶ 物理中的速度场, 磁场, 电场等.



单位向量的方向余弦

给定向量 $\mathbf{T} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, 记第 i 个坐标轴正向到 $\mathbf{T}$ 的夹角为 $\theta_i \in [0, \pi]$, 则

$$\cos \theta_i = \frac{x_i}{|\mathbf{T}|}, i = 1, \dots, n.$$

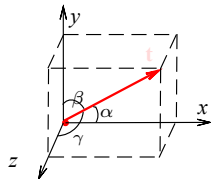
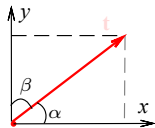
特别的, 如果 $\mathbf{t}$ 是单位向量, 则

$$\mathbf{t} = (\cos \theta_1, \dots, \cos \theta_n),$$

并且 $|\mathbf{t}|^2 = \cos^2 \theta_1 + \cos^2 \theta_2 + \dots + \cos^2 \theta_n = 1$.

我们一般把 $\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}^3$ 中的单位向量记为

$$\mathbf{t} = (\cos \alpha, \cos \beta), \quad \mathbf{t} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma).$$



单位向量的方向余弦

给定向量 $\mathbf{T} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, 记第 i 个坐标轴正向到 $\mathbf{T}$ 的夹角为 $\theta_i \in [0, \pi]$, 则

$$\cos \theta_i = \frac{x_i}{|\mathbf{T}|}, i = 1, \dots, n.$$

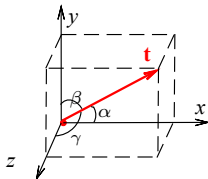
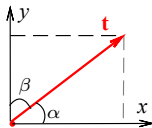
特别的, 如果 $\mathbf{t}$ 是单位向量, 则

$$\mathbf{t} = (\cos \theta_1, \dots, \cos \theta_n),$$

并且 $|\mathbf{t}|^2 = \cos^2 \theta_1 + \cos^2 \theta_2 + \dots + \cos^2 \theta_n = 1$.

我们一般把 $\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}^3$ 中的单位向量记为

$$\mathbf{t} = (\cos \alpha, \cos \beta), \quad \mathbf{t} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma).$$



有向曲线元 - 2d

一条平面曲线 L 可以表示为一个二维向量值函数

$$\mathbf{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2, t \mapsto (x(t), y(t)).$$

有向曲线元是指 $\mathbf{r}$ 的微分

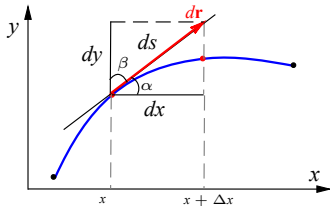
$$d\mathbf{r} = (dx, dy) = (x', y')dt = \mathbf{r}'dt = \mathbf{t}ds.$$

其中单位切向量为

$$\mathbf{t} = \frac{d\mathbf{r}}{|d\mathbf{r}|} = \left(\frac{dx}{ds}, \frac{dy}{ds} \right) = (\cos \alpha, \cos \beta),$$

弧长微元为

$$ds = |d\mathbf{r}| = \sqrt{dx^2 + dy^2} = \sqrt{(x')^2 + (y')^2}dt.$$



有向曲线元 - 3d

一条空间曲线 L 可以表示为一个三维向量值函数

$$\mathbf{r} : [a, b] \rightarrow R^3, t \mapsto (x(t), y(t), z(t)).$$

有向曲线元是指 $\mathbf{r}$ 的微分

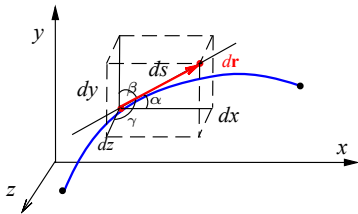
$$d\mathbf{r} = (dx, dy, dz) = (x', y', z')dt = \mathbf{r}'dt = \mathbf{t}ds.$$

其中单位切向量为

$$\mathbf{t} = \frac{d\mathbf{r}}{|d\mathbf{r}|} = \left(\frac{dx}{ds}, \frac{dy}{ds}, \frac{dz}{ds} \right) = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma),$$

弧长微元为

$$ds = |d\mathbf{r}| = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2} = \sqrt{(x')^2 + (y')^2 + (z')^2}dt.$$



有向曲面元

一个曲面 S 可以表示为一个二元向量值函数

$$\mathbf{r} : U^2 \rightarrow R^3, (u, v) \mapsto (x(u, v), y(u, v), z(u, v)).$$

$\mathbf{r}$ 的法向量为 $\mathbf{N} = \mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$, 单位化得

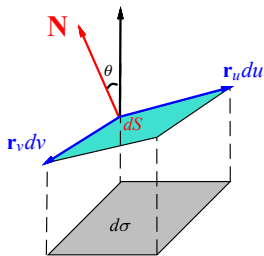
$$\mathbf{n} = \mathbf{N}/|\mathbf{N}| = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma).$$

其面积微元为

$$dS = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv = d\sigma / \cos \theta.$$

我们记其有向曲面元为:

$$d\mathbf{S} := \mathbf{n} dS = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) dS = (\pm d\sigma_{yz}, \pm d\sigma_{zx}, \pm d\sigma_{xy}).$$



第 7 章 曲线曲面积分

7.2 曲线积分

曲线积分 - I

动机 密度不为常数的曲线的质量?

定义 假设 L 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一条曲线, $f: L \rightarrow \mathbb{R}^1$ 是定义在 L 上的函数. 在 L 上进行积分的四个步骤, 如果极限

$$\int_L f ds := \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_i f(\xi_i) \Delta s_i$$

存在并且与分割和近似的取法无关, 则称其为 f 在 L 上的 **曲线积分 (line integral)**.

其中 Δs_i 表示第 i 个分段的长度, s 被称为曲线 L 的 **弧长参数 (arc-length)**.

注 如果 $f \equiv 1$, 则曲线积分 $\int_L 1 ds$ 就是曲线 L 的弧长.

曲线积分 - I

动机 密度不为常数的曲线的质量?

定义 假设 L 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一条曲线, $f: L \rightarrow \mathbb{R}^1$ 是定义在 L 上的函数. 在 L 上进行积分的四个步骤, 如果极限

$$\int_L f ds := \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_i f(\xi_i) \Delta s_i$$

存在并且与分割和近似的取法无关, 则称其为 f 在 L 上的 **曲线积分 (line integral)**.

其中 Δs_i 表示第 i 个分段的长度, s 被称为曲线 L 的 **弧长参数 (arc-length)**.

注 如果 $f \equiv 1$, 则曲线积分 $\int_L 1 ds$ 就是曲线 L 的弧长.

曲线积分 - I

动机 密度不为常数的曲线的质量?

定义 假设 L 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一条曲线, $f: L \rightarrow \mathbb{R}^1$ 是定义在 L 上的函数. 在 L 上进行积分的四个步骤, 如果极限

$$\int_L f ds := \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_i f(\xi_i) \Delta s_i$$

存在并且与分割和近似的取法无关, 则称其为 f 在 L 上的 **曲线积分 (line integral)**.

其中 Δs_i 表示第 i 个分段的长度, s 被称为曲线 L 的 **弧长参数 (arc-length)**.

注 如果 $f \equiv 1$, 则曲线积分 $\int_L 1 ds$ 就是曲线 L 的弧长.

曲线积分 - II

假设曲线 L 由向量值函数 $\mathbf{r}(t) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ 给出, 则

$$ds = |d\mathbf{r}| = \sqrt{(x'_1)^2 + \cdots + (x'_n)^2} dt.$$

于是曲线积分化为一个定积分

$$\int_L f ds = \int_a^b f(\mathbf{r}(t)) \sqrt{(x'_1)^2 + \cdots + (x'_n)^2} dt.$$

注意我们总是从较小的端点 a 积分到较大的端点 b , 这是因为弧长微元 ds 总是正的.

注 由定义可知, 曲线积分具有积分的常见性质. 特别的, 如果曲线 L 由两段曲线 L_1 和 L_2 组成, 则

$$\int_L f ds = \int_{L_1} f ds + \int_{L_2} f ds.$$

曲线积分 - II

假设曲线 L 由向量值函数 $\mathbf{r}(t) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ 给出, 则

$$ds = |d\mathbf{r}| = \sqrt{(x'_1)^2 + \cdots + (x'_n)^2} dt.$$

于是曲线积分化为一个定积分

$$\int_L f ds = \int_a^b f(\mathbf{r}(t)) \sqrt{(x'_1)^2 + \cdots + (x'_n)^2} dt.$$

注意我们总是从较小的端点 a 积分到较大的端点 b , 这是因为弧长微元 ds 总是正的.

注 由定义可知, 曲线积分具有积分的常见性质. 特别的, 如果曲线 L 由两段曲线 L_1 和 L_2 组成, 则

$$\int_L f ds = \int_{L_1} f ds + \int_{L_2} f ds.$$

曲线积分 - 2d

对于一条平面曲线 $L \subset \mathbb{R}^2$ 和一个其上定义的函数 $f(x, y) : L \rightarrow \mathbb{R}^1$.

- ▶ 若曲线方程为 $\mathbf{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2, t \mapsto (x(t), y(t))$, 则

$$\int_L f ds = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.$$

- ▶ 若曲线 L 是函数 $y = y(x) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^1$ 的图像, 则

$$\int_L f ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx.$$

例 计算 $\int_L xy^4 ds$, 其中 L 是圆 $x^2 + y^2 = 16$ 的右半边.

曲线积分 - 2d

对于一条平面曲线 $L \subset \mathbb{R}^2$ 和一个其上定义的函数 $f(x, y) : L \rightarrow \mathbb{R}^1$.

- ▶ 若曲线方程为 $\mathbf{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2, t \mapsto (x(t), y(t))$, 则

$$\int_L f ds = \int_a^b f(x(t), y(t)) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.$$

- ▶ 若曲线 L 是函数 $y = y(x) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^1$ 的图像, 则

$$\int_L f ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx.$$

例 计算 $\int_L xy^4 ds$, 其中 L 是圆 $x^2 + y^2 = 16$ 的右半边.

曲线积分 - 3d

设空间曲线 $L \subset \mathbb{R}^3$ 的方程为

$$\mathbf{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3, t \mapsto (x(t), y(t), z(t)),$$

那么其上定义的一个函数 $f(x, y, z) : L \rightarrow \mathbb{R}^1$ 的曲线积分为

$$\int_L f ds = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt.$$

例 计算 $\int_L xyz ds$, 其中 L 是螺旋线 $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, 3t), 1 \leq t \leq 4\pi$.

曲线积分 - 3d

设空间曲线 $L \subset \mathbb{R}^3$ 的方程为

$$\mathbf{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3, t \mapsto (x(t), y(t), z(t)),$$

那么其上定义的一个函数 $f(x, y, z) : L \rightarrow \mathbb{R}^1$ 的曲线积分为

$$\int_L f ds = \int_a^b f(x(t), y(t), z(t)) \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} dt.$$

例 计算 $\int_L xyz ds$, 其中 L 是螺旋线 $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, 3t), 1 \leq t \leq 4\pi$.

向量值函数的曲线积分 - I

动机 变力沿曲线做功?

定义 假设 L 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一条定向曲线, $\mathbf{F}: L \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是定义在 L 上的一个向量场. 则 $\mathbf{F}$ 沿着曲线 L 的第二类曲线积分为

$$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} := \int_L \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} ds.$$

其中 $\mathbf{t}$ 是沿着 L 的定向的单位切向量.

注 由定义, 第二类曲线积分依赖于曲线的定向, 如果定向相反, 则积分相差一个负号

$$\int_{-L} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

向量值函数的曲线积分 - I

动机 变力沿曲线做功?

定义 假设 L 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一条**定向曲线**, $\mathbf{F}: L \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是定义在 L 上的一个向量场. 则 $\mathbf{F}$ 沿着曲线 L 的**第二类曲线积分**为

$$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} := \int_L \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} ds.$$

其中 $\mathbf{t}$ 是沿着 L 的定向的单位切向量.

注 由定义, 第二类曲线积分依赖于曲线的定向, 如果定向相反, 则积分相差一个负号

$$\int_{-L} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

向量值函数的曲线积分 - I

动机 变力沿曲线做功?

定义 假设 L 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一条**定向曲线**, $\mathbf{F}: L \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是定义在 L 上的一个向量场. 则 $\mathbf{F}$ 沿着曲线 L 的**第二类曲线积分**为

$$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} := \int_L \mathbf{F} \cdot \mathbf{t} ds.$$

其中 $\mathbf{t}$ 是沿着 L 的定向的单位切向量.

注 由定义, 第二类曲线积分依赖于曲线的定向, 如果定向相反, 则积分相差一个负号

$$\int_{-L} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

向量值函数的曲线积分 - II

如果曲线 L 由向量值函数 $\mathbf{r}(t) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ 给出, 定向是 $a \rightarrow b$, 则

$$d\mathbf{r} = (dx_1, \dots, dx_n) = (x'_1, \dots, x'_n)dt.$$

对于向量场 $\mathbf{F} = (f_1, \dots, f_n)$, 第二类曲线积分可化为

$$\begin{aligned}\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_L (f_1 dx_1 + \dots + f_n dx_n) \\ &= \int_a^b (f_1 x'_1 + \dots + f_n x'_n) dt.\end{aligned}$$

注意积分上下限从 a 到 b 的选取是由曲线定向决定.

注 因此第二类曲线积分有时也被称为对坐标的曲线积分.

向量值函数的曲线积分 - II

如果曲线 L 由向量值函数 $\mathbf{r}(t) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ 给出, 定向是 $a \rightarrow b$, 则

$$d\mathbf{r} = (dx_1, \dots, dx_n) = (x'_1, \dots, x'_n)dt.$$

对于向量场 $\mathbf{F} = (f_1, \dots, f_n)$, 第二类曲线积分可化为

$$\begin{aligned}\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_L (f_1 dx_1 + \dots + f_n dx_n) \\ &= \int_a^b (f_1 x'_1 + \dots + f_n x'_n) dt.\end{aligned}$$

注意积分上下限从 a 到 b 的选取是由曲线定向决定.

注 因此第二类曲线积分有时也被称为对坐标的曲线积分.

向量值函数的曲线积分 - 2d

假设 $L \subset \mathbb{R}^2$ 是二维平面上的一条曲线

$$\mathbf{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2, t \mapsto (x(t), y(t))$$

定向是 $a \rightarrow b$, 给定向量场

$$\mathbf{F} : L \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (P(x, y), Q(x, y))$$

则 $\mathbf{F}$ 沿着 L 的第二类曲线积分为

$$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_L Pdx + Qdy = \int_a^b (Px' + Qy')dt.$$

例 计算 $\int_L xydx$, 其中 L 是抛物线 $y^2 = x$, 定向从 $A(1, -1)$ 到 $B(1, 1)$.

向量值函数的曲线积分 - 2d

假设 $L \subset \mathbb{R}^2$ 是二维平面上的一条曲线

$$\mathbf{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2, t \mapsto (x(t), y(t))$$

定向是 $a \rightarrow b$, 给定向量场

$$\mathbf{F} : L \rightarrow \mathbb{R}^2, (x, y) \mapsto (P(x, y), Q(x, y))$$

则 $\mathbf{F}$ 沿着 L 的第二类曲线积分为

$$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_L Pdx + Qdy = \int_a^b (Px' + Qy')dt.$$

例 计算 $\int_L xydx$, 其中 L 是抛物线 $y^2 = x$, 定向从 $A(1, -1)$ 到 $B(1, 1)$.

向量值函数的曲线积分 - 3d

假设 $L \subset \mathbb{R}^3$ 是三维平面上的一条曲线

$$\mathbf{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3, t \mapsto (x(t), y(t), z(t)),$$

定向是 $a \rightarrow b$, 给定向量场

$$\mathbf{F} : L \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \mapsto (P, Q, R)$$

则 $\mathbf{F}$ 沿着 L 的第二类曲线积分为

$$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_L Pdx + Qdy + Rdz = \int_a^b (Px' + Qy' + Rz')dt.$$

例 计算 $\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, 其中 $\mathbf{F}(x, y, z) = (8x^2yz, 5z, -4xy)$, L 是曲线 $\mathbf{r}(t) = (t, t^2, t^3)$, 定向从 $t = 0$ 到 $t = 1$.

向量值函数的曲线积分 - 3d

假设 $L \subset \mathbb{R}^3$ 是三维平面上的一条曲线

$$\mathbf{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3, t \mapsto (x(t), y(t), z(t)),$$

定向是 $a \rightarrow b$, 给定向量场

$$\mathbf{F} : L \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \mapsto (P, Q, R)$$

则 $\mathbf{F}$ 沿着 L 的第二类曲线积分为

$$\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_L Pdx + Qdy + Rdz = \int_a^b (Px' + Qy' + Rz')dt.$$

例 计算 $\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$, 其中 $\mathbf{F}(x, y, z) = (8x^2yz, 5z, -4xy)$, L 是曲线 $\mathbf{r}(t) = (t, t^2, t^3)$, 定向从 $t = 0$ 到 $t = 1$.

例

1. 计算 $\int_L x^3 dx + 3zy dy - x^2 y dz$, 其中 L 是从点 $A(3, 2, 1)$ 到 $B(0, 0, 0)$ 的直线段.
2. 计算 $\int_L y^2 dx$, 其中 L 为
 - ▶ 从 $A(a, 0)$ 到 $B(-a, 0)$ 的上半圆
 - ▶ 从 $A(a, 0)$ 到 $B(-a, 0)$ 的直线段.
3. 计算 $\int_L 2xy dx + x^2 dy$, 其中 L 为
 - ▶ 抛物线 $y = x^2$ 上从 $O(0, 0)$ 到 $B(1, 1)$ 的有向弧
 - ▶ 抛物线 $x = y^2$ 上从 $O(0, 0)$ 到 $B(1, 1)$ 的有向弧
 - ▶ 从 $O(0, 0)$ 到 $A(1, 0)$, 再到 $B(1, 1)$ 的有向折线

注 从以上例子可知, 曲线积分可能依赖于路径的选择.

例

1. 计算 $\int_L x^3 dx + 3zy dy - x^2 y dz$, 其中 L 是从点 $A(3, 2, 1)$ 到 $B(0, 0, 0)$ 的直线段.
2. 计算 $\int_L y^2 dx$, 其中 L 为
 - ▶ 从 $A(a, 0)$ 到 $B(-a, 0)$ 的上半圆
 - ▶ 从 $A(a, 0)$ 到 $B(-a, 0)$ 的直线段.
3. 计算 $\int_L 2xy dx + x^2 dy$, 其中 L 为
 - ▶ 抛物线 $y = x^2$ 上从 $O(0, 0)$ 到 $B(1, 1)$ 的有向弧
 - ▶ 抛物线 $x = y^2$ 上从 $O(0, 0)$ 到 $B(1, 1)$ 的有向弧
 - ▶ 从 $O(0, 0)$ 到 $A(1, 0)$, 再到 $B(1, 1)$ 的有向折线

注 从以上例子可知, 曲线积分可能依赖于路径的选择.

两种曲线积分的关系

回忆: $d\mathbf{r} = \mathbf{t}ds$

- 2d: 由于 $\mathbf{t} = (\cos \alpha, \cos \beta) = \left(\frac{dx}{ds}, \frac{dy}{ds} \right)$, 故

$$\begin{aligned}\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_L \mathbf{F} \cdot \mathbf{t}ds \\ \int_L Pdx + Qdy &= \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta)ds.\end{aligned}$$

- 3d: 由于 $\mathbf{t} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \left(\frac{dx}{ds}, \frac{dy}{ds}, \frac{dz}{ds} \right)$, 故

$$\begin{aligned}\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_L \mathbf{F} \cdot \mathbf{t}ds \\ \int_L Pdx + Qdy + Rdz &= \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma)ds.\end{aligned}$$

注 其他维数也有类似关系.